

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales No Metálicos

Trabajo Práctico 8-01

Tipo de corrosión: Corrosión por picado (pitting corrosion).

- *Cárdenas, Felipe.*
- *del Río, Juan.*
- *Picos, Elías.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Dra. Gómez Zánchez, Andrea.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 25 de septiembre de 2025

Índice

1. Qué es el Pitting y su morfología. [corrosion(1)].	1
2. Factores que lo provocan.	2
3. Métodos de prevención.	3
4. Casos históricos.	4
4.1. Primer caso. [corrosion(2)].	4
4.2. Segundo caso. [corrosion(3)].	4

Resumen

Tipos de corrosión. Por equipos, los alumnos seleccionarán un tipo de corrosión para ser estudiado, caracterizado, encontrar ejemplos relevantes, de fuentes de información de calidad discutidas con la docente. Se realizará una presentación ante el resto de los estudiantes y el material será incorporado al material de estudio para el examen parcial. [NOTA: La elección efectuada por cada equipo debe ser informada a la Cátedra para su aprobación como tema a desarrollar].

1. Qué es el Pitting y su morfología. [corrosion(1)].

Es un tipo de corrosión localizada, capaz de generar agujeros en el metal. Difícil de observar debido al pequeño diámetro de los picados (pits) y porque suelen estar cubiertos por productos de corrosión. En la práctica, las perforaciones en el metal ocurren con frecuencia de manera totalmente inesperada. Se clasifican en 2 grupos: causado por haluros (generalmente por cloruros en aceros inoxidable); y causados en acero al carbono causado por ataque de oxígeno.



Figura 1: Ejemplo de caso de corrosión por pitting.

Ocurre porque una de sustancia, por ejemplo un cloruro, traspasa la capa pasiva del metal y se forma un ánodo y un cátodo gigante alrededor de esa zona, oxidándola y evitando que se siga formando esa capa pasiva.

Los medios que contienen cloruros tienen un fuerte efecto de picado. Un ejemplo es el agua salobre y el agua de mar, utilizadas como refrigerantes y que provocan muchos daños. Otros iones haluro también muestran tendencia al picado, estos iones penetran en la capa protectora de óxido e impiden además la recuperación de los sitios dañados en esa capa.

En la Figura 1 se puede ver un ejemplo de como es normalmente el daño por pitting en el acero inoxidable, la forma del mismo puede variar mucho dependiendo de como sea el ambiente en el que se encuentra, y el daño provocado por el mismo se suele medir tanto en el área que ocupa la zona afectado como en la profundidad que haya alcanzado el mismo.

En la Figura 2 se pueden ver las diferentes formas que puede tener un pit, y en la Figura 3 se puede ver como avanza la corrosión dependiendo del área afectada. [ASM Handbook].

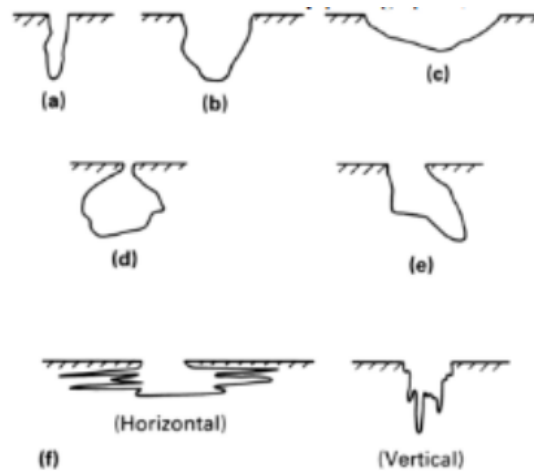


Figura 2: Formas que puede tener un pit

2. Factores que lo provocan.

Requiere un ambiente oxidante; la presencia de oxígeno en el electrolito es suficiente, pero otros oxidantes como el cloro libre (Cl^-) y los ácidos oxidantes promueven el picado.

El contenido de cloruros juega un papel importante. En estas formas de corrosión también se ven “favorecidas” por un pH reducido (<8) y el aumento de la temperatura. Además, la estructura superficial es muy importante. Las inclusiones de sulfuro de manganeso pueden formar sitios anódicos activos que pueden ser un punto de ataque para los cloruros y, de este modo, provocar picado.

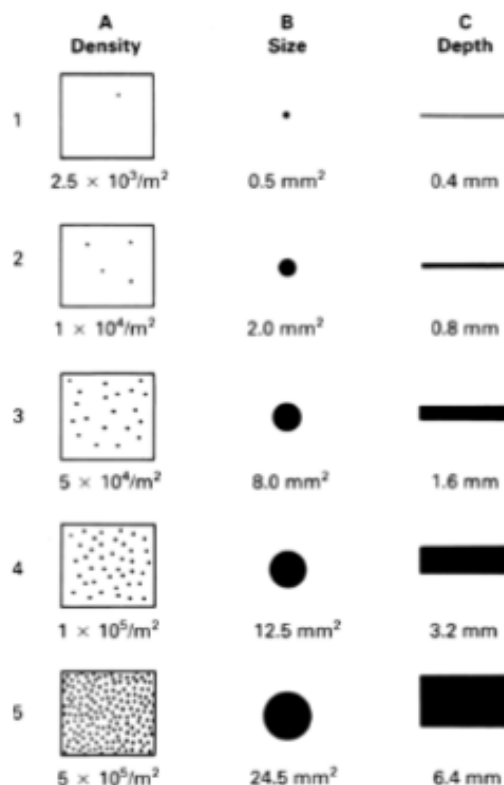


Figura 3: Avance de la corrosión según el área afectada

3. Métodos de prevención.

- Evitar grietas en la estructura (no usar uniones remachadas).
- Usar preferentemente aleaciones resistentes al picado (Ti-6Al-4V; AA 5052, AA 5083, AA 6082; etc.).
- Cerrar grietas existentes mediante soldadura o aplicación de compuestos.
- Verificar que todas las juntas estén en buen estado y que los pernos estén correctamente ajustados.
- Evitar la contaminación de la superficie de acero inoxidable, si es necesario, realizar limpiezas regulares.
- Reducir, en lo posible, el contenido de cloruros; y mantener un elevado nivel pH (alcalino).
- Evitar el uso de ácido clorhídrico para limpiar sistemas de acero inoxidable, salvo que no haya alternativa.
- Aplicar protección catódica, si se combina de manera adecuada con un recubrimiento.
- Dosificar inhibidores de corrosión.
- Asegurar un drenaje eficaz de los tanques y un adecuado dimensionamiento de tuberías, de modo que no queden depósitos de productos corrosivos.

Y una vez que se ha presentado «pitting» en una pieza, lo más recomendable es cambiar la pieza inmediatamente ya que no se sabe cuánto daño pudo haber sufrido por los pits y que tanto se ha debilitado la estructura.

4. Casos históricos.

4.1. Primer caso. [corrosion(2)].



Figura 4: Piezas de unas tuberías de un intercambiador de calor

- Estas son partes de SAF 2205, Sanicro 28 y E/Brite 26/1 (de izquierda a derecha).
- Las piezas eran parte de un sistema de recuperación de monoclorobenceno, eran unas tuberías del intercambiador de calor.
- El ambiente dentro de las tuberías era de monoclorobenceno con un poco porcentaje de cloruros con una temperatura 21 - 75 °C.
- La solución es reemplazar con una aleación 254 SMO con revisiones periódicas.

4.2. Segundo caso. [corrosion(3)].



Figura 5: Reductor de tubería.

- Ésta es una parte de acero inoxidable (AISI 316)
- Un reductor de tubería parte de una prensa de filtración por hidróxidos metálicos.
- Por la misma pasaba agua con varios hidróxidos metálicos y cloruro de calcio.
- La temperatura era de 70 °C y tenía un PH de 3,5.

- La solución fue reemplazarlo con una línea de acero revestida con polipropileno reforzado con fibra de vidrio (GFR/PP).

Referencias

- [1] Evert D. D. During, *Corrosion Atlas*, 3, lii–lv (2011).
- [2] Evert D. D. During, *Corrosion Atlas*, 3, 365 (2011).
- [3] Evert D. D. During, *Corrosion Atlas*, 3, 370 (2011).
- [4] *ASM Handbook, Volume 13A: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection*, 13A, 1404 (2003).